

Introducción

El método de Crout es ampliamente utilizado debido a que su algoritmo consiste de pocos ciclos, lo cual permite economizar en espacio de almacenamiento (Chapra & Canale, 2007). Además la descomposición LU permite evaluar diversos vectores de un modo más eficiente y con menor costo computacional. Para ello se utiliza el siguiente algoritmo. 1. Primero se descompone la matriz A en L y U:

$$L_{i,1} = A_{i,1} \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n \quad (1)$$

$$U_{1,j} = \frac{A_{1,j}}{L_{1,1}} \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n \quad (2)$$

Para $j = 2, 3, \dots, n-1$

$$L_{i,j} = A_{i,j} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{i,k} U_{k,j} \quad \text{para } i = j, j+1, \dots, n \quad (3)$$

$$U_{j,k} = A_{j,k} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{i,k} U_{k,j} \quad \text{para } i = j, j+1, \dots, n \quad (4)$$

$$L_{n,n} = A_{n,n} - \sum_{k=1}^{n-1} L_{n,k} U_{k,n} \quad (5)$$

Existen otros métodos con descomposición LU como Gauss-Simple, cuyas diferencias en relación al método de Crout radican en la forma de la matriz L y U, en donde la matriz L es la matriz triangular inferior con 1 en la diagonal y U es la matriz triangular superior que se obtiene una vez realizada la reducción de la matriz por Gauss-Simple, esto conlleva a que a pesar de que ambos métodos sirven para evaluar diferentes vectores independientes y encontrar el vector con variables incógnitas, su algoritmo y eficiencia varía.

Por otra parte, el método de la Sección Dorada es un método cerrado utilizado para optimizar y encontrar máximos y mínimos. El algoritmo de este método consiste en lo siguiente:

1. Se debe seleccionar un rango de búsqueda X_l y X_u .
2. Encontrar d con la siguiente fórmula:

$$\frac{\sqrt{5}-1}{2} \cdot (x_u - x_l).$$

3. Calcular x_1 y x_2 con las siguientes fórmulas:

$$x_1 = x_l + d \quad \text{y} \quad x_2 = x_u - d$$

4. Es máximo si:

*En caso de buscar un mínimo, se multiplica la función por (-1) y se busca el máximo.

Si $f(x_2) > f(x_1)$:

$$x_{opt} = x_2$$

$$x_l = x_l$$

$$x_u = x_1$$

$$x_1 = x_2$$

Si $f(x_1) > f(x_2)$:

$$x_{opt} = x_1$$

$$x_l = x_2$$

$$x_u = x_u$$

$$x_2 = x_1$$

5. Calcular el error relativo:

$$\varepsilon_a = 0,3819 \cdot \left| \frac{x_u - x_l}{x_{opt}} \right| \cdot 100 \%$$

6. Comparar el error relativo con la tolerancia:

Si $\varepsilon_a > \varepsilon_s$:
Ir a paso 2

Si $\varepsilon_a \leq \varepsilon_s$:
 $x_{opt} \rightarrow$ termina la búsqueda

Otro método equivalente para optimizar ecuaciones es el método de la Interpolación Cuadrática, el cual a diferencia de la Sección Dorada es un método abierto/cerrado en donde se utiliza un polinomio de segundo orden para aproximar las cercanías de un óptimo en reemplazo de la razón dorada (Ramírez R, s.f.).

Además, es importante mencionar que el método de la Sección Dorada solo puede utilizarse en ecuaciones de una sola variable, por lo tanto si la función que se desea optimizar tiene más de una variable se debe recurrir al método de Búsqueda Univariada, el cual consiste en fijar una variable mientras la otra se optimiza mediante algún método de optimización. Primeramente se eligen dos valores arbitrarios para ambas variables, no obstante solo se fija una de las dos variables, por ejemplo en este caso se fija (y). Una vez hecho esto se reemplaza el valor de la variable fija (y) en la ecuación, de tal forma que la ecuación resultante solo esté en función de la otra variable (x), en este punto se puede aplicar cualquier método de optimización a la ecuación resultante. Tras utilizar el método elegido se encuentra un valor para (x), el cual representa el óptimo dadas las condiciones. Subsiguiente, se fija este valor encontrado para (x) y se reemplaza en la ecuación original con el objetivo de encontrar una nueva ecuación en términos de (y), la cual puede ser optimizada nuevamente para encontrar el valor de (y) óptimo. Hasta el momento los pasos narrados comprenden solo una iteración, en donde se recomienda calcular el error de (x), siendo este $\left| \frac{x_{nuevo\ opt} - x_{anterior\ opt}}{x_{nuevo\ opt}} \right| \cdot 100 \%$ y el error de (y), siendo este $\left| \frac{y_{nuevo\ opt} - y_{anterior\ opt}}{y_{nuevo\ opt}} \right| \cdot 100 \%$ con el objeto de conocer si se debe seguir iterando o si los valores encontrados durante esta iteración son aceptables de acuerdo con la tolerancia escogida (ε_s).

A pesar de que la Búsqueda Univariada es un método lento e ineficiente su confiabilidad es superior al método de Búsqueda Aleatoria, el cual no considera el comportamiento de la función o los resultados de iteraciones previas para mejorar la búsqueda (Ramírez R, s.f.).

Describe el funcionamiento del método con: demostración u origen. Un resumen muy breve del funcionamiento del método. Lo más importante de este fragmento es que entienda y pueda utilizar esto para estudiar para su parcial.

Presenta otros métodos vistos en clase y explica la diferencia funcional de estos. Recuerde que en el parcial se pueden preguntar cualquiera de los métodos vistos en clase, no olvide incluirlos acá.

Aplicabilidad

El método de Crout puede utilizarse para modelar la calidad del agua. Esto se logra a partir de modelos matemáticos que permiten recopilar datos relevantes del acuífero, como los procesos físicos, químicos y biológicos que lo componen. A partir de estos datos se puede establecer un conjunto de ecuaciones que describe el comportamiento del sistema y de los parámetros que recién se mencionaron. Esto con el objetivo de conocer cómo interaccionan las diferentes variables entre ellas. Por lo tanto se puede construir una matriz, cuyas incógnitas se pueden resolver por el método de Crout, en donde la descomposición LU permite evaluar diferentes vectores de términos independientes, es decir que se logran evaluar diferentes escenarios como lo sería diferentes puntos del cauce del río.

Por otro lado, los métodos de optimización son vitales para mejorar la eficiencia y el rendimiento de algunos procesos, como por ejemplo sería el caso de un biorreactor. En el cual se deben controlar

ciertos parámetros como el pH, temperatura, aireación y concentración de nutrientes para lograr la máxima producción de biomasa. Estos parámetros recién mencionados pueden ser representados a través de una ecuación, cuyas variables que representan los diferentes parámetros pueden tomar diversos valores para generar cierta cantidad de biomasa. Por lo tanto si se desea producir la cantidad de biomasa máxima bajo ciertas condiciones se puede recurrir a un método de optimización. Adicionalmente, al ser un proceso multivariable se requiere de un método como el de Búsqueda Univariada para lograr simplificar y reducir la ecuación a solo una variable con el fin de aplicar correctamente algún método de optimización.

Comparación

El método de Crout y Doolittle suelen compararse ya que son dos enfoques diferentes para descomponer una matriz en dos matrices; una matriz triangular superior y otra matriz triangular inferior (Javier et al., 2019). El método de Crout tiene mayor estabilidad numérica debido al orden de las operaciones, ya que al calcularse primero la matriz U se reduce la propagación de errores, es decir que en casos donde exista un potencial de errores de redondeo este método logra encontrar resultados más confiables (Javier et al., 2019). Asimismo consume menos memoria, ya que las matrices LU ocupan el mismo espacio de memoria, mientras que en Doolittle no (Javier et al., 2019).

El método de la Sección Dorada siempre encontrará el óptimo en el intervalo de búsqueda, es decir que incluso en problemas mal condicionados logrará converger, por el contrario el método de Newton no logrará converger o lo hará lentamente en funciones no convexas o mal condicionadas (Oregon, s.f.). Por otra parte, la Sección Dorada al ser un método cerrado la escogencia de un intervalo inicial inapropiado puede generar un número inusualmente alto de iteraciones o puede encontrar un óptimo local en vez de determinar el óptimo global, esta misma desventaja la posee el método de Newton (Oregon, s.f.). Además, la Sección Dorada tiene sensibilidad ante la ausencia de linealidad, es decir que si la función tiene curvas y variaciones repentinas o marcadas se dificultará el descubrimiento del óptimo (Oregon, s.f.).

EL método de Búsqueda Univariada posee un algoritmo sencillo, y además requiere de un número indeterminado de iteraciones puesto que depende del valor elegido inicialmente, es decir que para alcanzar el óptimo global puede requerir de más o menos iteraciones, lo cual es una desventaja del método, ya que la mejor forma para conocer que tan lejos está el valor inicial del óptimo es graficando, por otra parte puede llegar a converger a óptimos locales en funciones no convexas («TEMA 8: MÉTODOS NUMÉRICOS DE OPTIMIZACIÓN: PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN SIN RESTRICCIONES», s.f.). También se considera que es ineficiente con funciones multidimensionales puesto que requiere pruebas en cada dirección, por otro lado, los métodos con gradiente son eficientes para evaluar funciones multidimensionales, no obstante requieren las derivadas, lo cual puede ser un desafío y su eficiencia es sensible a la elección del punto inicial («TEMA 8: MÉTODOS NUMÉRICOS DE OPTIMIZACIÓN: PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN SIN RESTRICCIONES», s.f.).

Análisis

■ Punto 2

Los métodos numéricos utilizados para encontrar óptimos de forma computacional requieren de un número máximo de iteraciones, debido a que de esta manera se evita que se incurra en un ciclo infinito, el cual puede surgir cuando la sucesión diverge (Rosas et al., s.f.). Sin embargo, la Sección Dorada al ser un método con una alta convergencia se estima que el número de iteraciones adecuado para permitir que el método logre converger y cumplir con la tolerancia es de 100 iteraciones. Por otro lado, la tolerancia elegida establece la diferencia máxima que puede tomar el resultado de la última iteración con respecto a la iteración anterior, esto con el fin de garantizar que el resultado

obtenido es el más preciso y por ende posiblemente el más exacto dadas las condiciones establecidas. Se elige una tolerancia de 10^{-8} dado que este se considera un valor que permite seleccionar la última iteración más precisa de acuerdo con el ejercicio que se desea resolver, no obstante es importante resaltar que los valores iniciales que se eligen para iniciar la Búsqueda Univariada determinan el óptimo local que se encontrará, lo mismo sucede con el rango de búsqueda que se elige para el método de la Sección Dorada.

Con el fin de ilustrar la secuencia que sigue el algoritmo del método de la Búsqueda Univariada se eligió como punto inicial $y = 4$ & $x = 2.5$, ya que estos puntos permiten ilustrar gráficamente como el método de acerca un óptimo local.

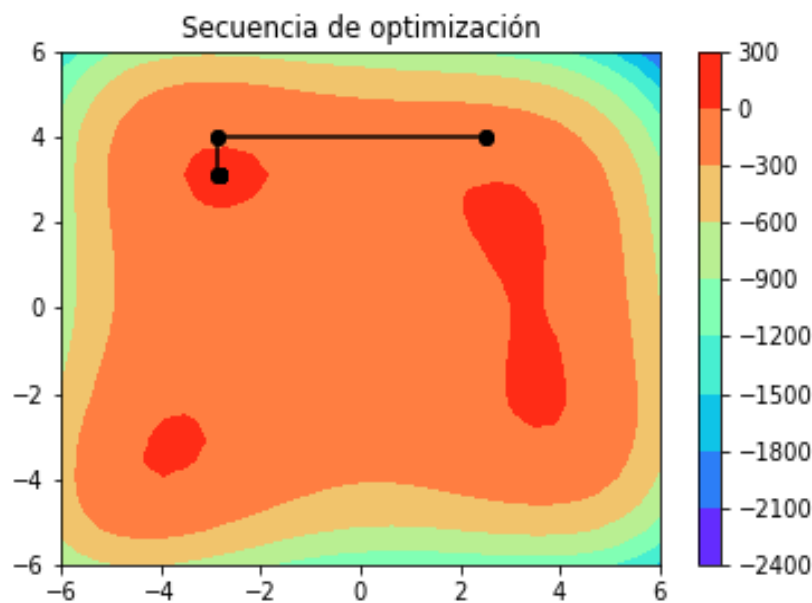


Figura 1: Secuencia del algoritmo de Búsqueda Univariada

Por otro lado, se establece que el número de iteraciones requerido para encontrar las coordenadas del óptimo dado los rangos de búsqueda iniciales es de a penas 4 iteraciones, esto se determinó cambiando el número de iteraciones hasta comprobar cuando los valores arrojados en cada iteración no variaban con respecto a la anterior. Esto indica que el método de la Univariada es altamente eficiente para resolver este problema y reduce de tal manera el costo computacional que se podría concluir que no se dan errores de redondeo.

Resultados

■ Punto 1

Con el fin de establecer la matriz a la cual se le aplicará la descomposición LU de acuerdo con el método de Crout, se realizó un balance de masa para cada una de las zonas. A modo de ejemplo se mostrará el balance de masa para la zona 3.

$$M_{in} = M_{out} \quad (6)$$

$$Q_{23}C_2 + E_{23}C_2 + E_{34}C_4 = E_{23}C_3 + E_{34}C_3 + Q_{34}C_3 + Q_dC_3 \quad (7)$$

$$220 \frac{m^3}{h} C_2 - 245 \frac{m^3}{h} C_3 + 25 \frac{m^3}{h} C_4 = 0 \quad (8)$$

Una vez se ha encontrado las ecuaciones para las cuatro zonas se logra establecer la siguiente matriz.

$$\begin{bmatrix} -225 & 25 & 0 & 0 \\ 225 & -275 & 50 & 0 \\ 0 & 220 & -245 & 25 \\ 0 & 30 & 95 & -175 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2400 \\ -2000 \\ 0 \\ -100 \end{bmatrix}$$

Utilizando el método de Crout se encuentran los respectivos valores para cada una de las concentraciones.

$$\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13,0941 \\ 21,8469 \\ 21,2343 \\ 15,8438 \end{bmatrix}$$

■ Punto 2

Se encuentra que si se establece como valores de búsqueda iniciales $y = 4$ $x = 2.5$ para el método de Búsqueda Univariada y $x = [-6, 6]$ & $y = [-6, 6]$ para el método de la Sección Dorada se encuentra un óptimo local en $y = 3.131$ & $x = -2.805$ como se logra observar en la gráfica 1. En caso de desear variar alguno de los valores de búsqueda anteriormente mencionados el óptimo local cambiará de la misma forma que lo hará la secuencia de búsqueda que se muestra en la gráfica 1. Esto se ajusta en relación a las condiciones en las que debe operar el sistema.

Por medio de la gráfica 1 se corrobora que tanto el método de la Sección Dorada como el método de la Búsqueda Univariada encuentra las coordenadas adecuadas para representar los óptimos locales de la función.

Conclusiones

El método de Crout resuelve eficientemente la matriz que se extrae del diseño del sistema de ventilación presentado en el punto 1. Esto se debe a que la exactitud de los resultados encontrados para cada una de las concentraciones es muy bueno, debido a que los errores de redondeo o en efecto de truncamiento por el método son prácticamente despreciables ya que la descomposición matricial LU contiene las únicas operaciones que más podrían generar estos tipos de errores, pero como se explicó anteriormente, se considera que el método de Crout contiene un algoritmo que consiste en pocos ciclos, lo cual reduce el costo computacional, además las operaciones subsiguientes como la sustitución hacia adelante y la sustitución hacia atrás generan muchos menos errores que la descomposición LU, por lo tanto se concluye que los valores encontrados para cada una de las concentraciones es el adecuado y el más acertado para las condiciones reales del problema. De igual manera se propone que el método de Gauss-Simple es otra solución óptima para resolver este problema con la mayor exactitud posible.

Por último en relación a la búsqueda del óptimo se concluye que el método de la Sección Dorada es muy eficiente dado que logra encontrar el óptimo en un número de iteraciones menor o igual a 100, lo cual lo hace un método eficiente para resolver este ejercicio con bajo costo computacional. Lo mismo ocurre para el método de Búsqueda Univariada, la cual encuentra de forma extremadamente eficiente las coordenadas en x y en y , ya que tan solo requiere de 4 iteraciones para lograr un error relativo menor a la tolerancia elegida. En conclusión se plantea que ambos métodos de optimización arrojan valores altamente precisos y exactos.

Referencias

- Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2007). *Métodos numéricos para ingenieros*.
- Javier, C. R. J., Eduardo, G. C. M., Damián, P. M. V., Alfonso, S. M., & Hugo, T. P. V. (2019). Métodos de descomposición LU: Crout y Doolittle. <https://www.ingenieria.unam.mx/pinilla/PE105117/pdfs/t2descomposicionlu.pdf>.
- Oregon, U. (s.f.). Direct Search Methods [Accessed: 2023-10-12].
- Ramírez R, F. (s.f.). 6. Optimización.
- Rosas, C., Javier, J., Cárdenas, G., Pinilla, M. E., Damián, M. V., Moreno, S., Tovar Pérez, A., & Hugo, V. (s.f.). Aproximación numérica y errores [Accessed: 2023-10-15].
- TEMA 8: MÉTODOS NUMÉRICOS DE OPTIMIZACIÓN: PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN SIN RESTRICCIONES. (s.f.). En *Simulación y Optimización de los Procesos Químicos*.